

Universidade Federal de Lavras
PPGCC
PCC508 – Sistemas Operacionais
Lista Avaliativa – 3

- 1) Como pode-se obter exclusão mútua utilizando-se a TSL? E desabilitando interrupções? São soluções boas? Quais as desvantagens?
- 2) Explique como funciona o método de exclusão mútua utilizando Mutexes, abordando sua implementação na biblioteca Pthreads e também variáveis de condição.
- 3) Descreva, com exemplo, como funciona o escalonamento conhecido como “Round Robin”.
- 4) O algoritmo de escalonamento baseado em prioridades dinâmicas, onde a prioridade é calculada com $1/f$ (f = fração do quantum utilizada), prioriza qual tipo de processo? Qual a vantagem de priorizar esse tipo de processo?
- 5) Solução de Peterson. Nesse exercício, um contador compartilhado será acessado por 2 threads simultaneamente. Elas devem pegar o valor do contador, imprimir na tela, executar `thread_yield`, somar um no contador. Duas versões devem ser feitas: uma sem nenhum controle de condição de corrida e outra utilizando a solução de Peterson para isso.
- 5) Um shell no Unix é responsável por receber comandos do usuário e executá-los, em linha de comando. Criar um mini-shell que permita o usuário executar comandos que são executáveis no Linux. Para isso, use as chamadas de sistema `fork/execve`. Permita também o usuário listar os arquivos do diretório atual com `ls`, que nesse caso será implementado como comando interno.
- 6) Implementar o problema dos filósofos glutões com semáforos nomeados. Cada filósofo será implementado como um processo. Para o controle de concorrência, serão utilizados uma série de semáforos nomeados. O programa deverá receber um parâmetro que é o número de filósofos a serem criados. Para criação de processos, a chamada `fork` deve ser utilizada.